Sprint 3 - S3_14
Portas Lógicas e Arquitetura

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Relatório de álgebra booleana e arquitetura de Von Neumann. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Portas AND, OR e NOT
- Tabelas-verdade
- Circuitos combinacionais
- CPU, memória e barramentos

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Portas e circuito combinacional

O script `portas_logicas.py` gera tabelas para AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR. Um circuito de acesso usa $S = (C \wedge P) \wedge \neg B$, com credencial C, permissão P e bloqueio B: uma AND combina C/P, uma NOT inverte B e a AND final decide. Das oito combinações, apenas $(1, 1, 0)$ libera. A absorção $A \wedge (A \vee B) = A$ é verificada para todas as entradas, eliminando duas operações no trecho simplificado.

Arquitetura de Von Neumann

A memória guarda dados e instruções; a unidade de controle busca e decodifica; a ULA executa operações; registradores guardam valores imediatos; barramentos transportam dados, endereços e sinais. No ciclo busca–decodificação–execução, o contador de programa aponta a próxima instrução, que a CPU lê, interpreta e executa. Condições em software são implementadas por comparações e desvios apoiados em circuitos lógicos. A análise completa está em `resolucao_portas.md`.

Conclusão

O exercício conecta álgebra booleana, circuito combinacional e execução de programas.